Estructura de Datos y Algoritmos

Algoritmos y su complejidad

VIGILADA MINEDUCACIÓN

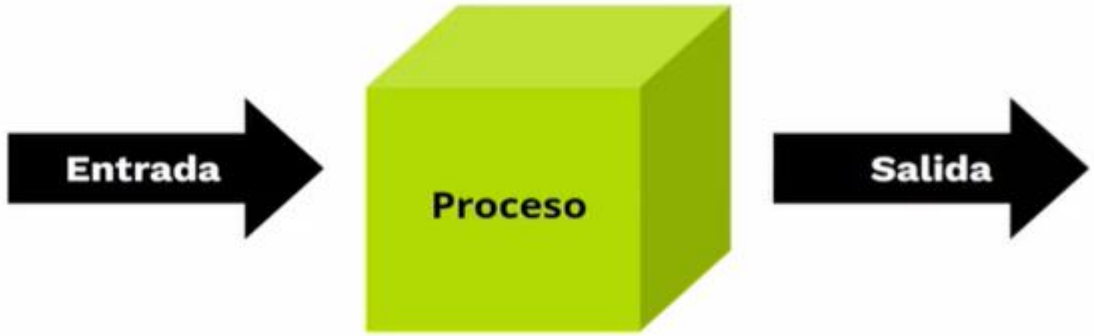
Facultad de
Ingeniería

Universidad de La Sabana



¿Qué es un algoritmo?

- Los algoritmos son las ideas detrás de los programas de computadora.
- Para ser interesante, un algoritmo tiene que resolver un problema específico o general.
- Un problema algorítmico se especifica describiendo el conjunto de instancias en las que debe trabajar y las propiedades deseadas que debe tener la salida.





¿Cómo se expresa un algoritmo?

- Necesitamos alguna forma de expresar la secuencia de pasos que componen un algoritmo.
- En orden de precisión creciente, tenemos lenguaje natural, pseudocódigo y lenguajes de programación.
  - **Desafortunadamente**, la facilidad de expresión se mueve en orden inverso.
- Sugiero escribir las ideas de un algoritmo en **lenguaje natural**, pasando al pseudocódigo para aclarar detalles suficientemente complicados del algoritmo y solo al final implementar.

Tareas: pseudocódigo (GCL) + implementación.



Ejemplo

Ordenamiento

Entrada: Una secuencia de N números $a_1 \dots a_n$
Salida: la permutación (reordenamiento) de la secuencia de entrada tal que:

$$a_1 \leq a_2 \dots \leq a_n$$

Buscamos algoritmos que sean correctos y eficientes.

Correctitud

- Para cualquier algoritmo, debemos demostrar que siempre devuelve el resultado deseado para todas las instancias “legales” (entradas) del problema.
  - Para el problema del ordenamiento, esto significa incluso si:
    - La entrada ya está ordenada
    - Contiene elementos repetidos.

Los problemas de algoritmos deben especificarse cuidadosamente para permitir que exista un algoritmo demostrablemente correcto. Podemos encontrar el "recorrido más corto" pero no el "mejor recorrido".

¡La corrección del algoritmo no es obvia en muchos problemas de optimización!



Facultad de
Ingeniería

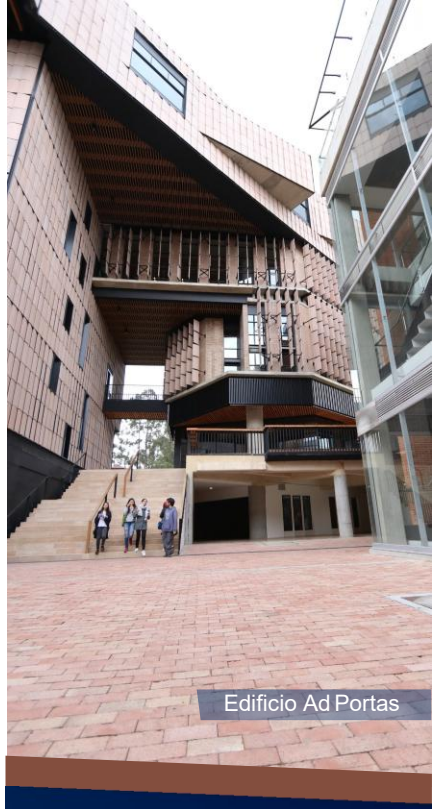
Universidad de
La Sabana

Eficiencia

- La eficiencia se refiere al uso eficaz de los recursos, como tiempo y espacio, por parte de un algoritmo. Un algoritmo eficiente realiza su tarea en un tiempo razonable y utiliza una cantidad razonable de memoria, incluso cuando se enfrenta a conjuntos de datos grandes o complejos.

    - **Complejidad Temporal**: Cuánto tiempo tarda el algoritmo en ejecutarse en función del tamaño de la entrada.
    - **Complejidad Espacial**: Cuánta memoria (espacio) utiliza el algoritmo en función del tamaño de la entrada.
    - **Optimización de Recursos**: Uso eficiente de recursos para minimizar el tiempo y el espacio requeridos.

- Notación Asintótica (O Grande)
- Comparación con Otros Algoritmos



Universidad de La Sabana



Problema

Optimización de Secuencia de Soldadura para un Brazo Robótico

Imagine que tiene a su disposición un brazo robótico hábilmente equipado con un soldador, capaz de realizar trabajos de soldadura con precisión. Sin embargo, para maximizar la eficiencia del proceso de soldadura, es crucial establecer un orden específico para los puntos de contacto en la placa de circuito.

Descripción del Problema: El objetivo es determinar la secuencia óptima de puntos de contacto que el brazo robótico debe visitar para soldar la placa de circuito de manera eficiente. La eficiencia se define en términos de minimización del tiempo total necesario para completar la soldadura, asumiendo que la velocidad del brazo es constante.



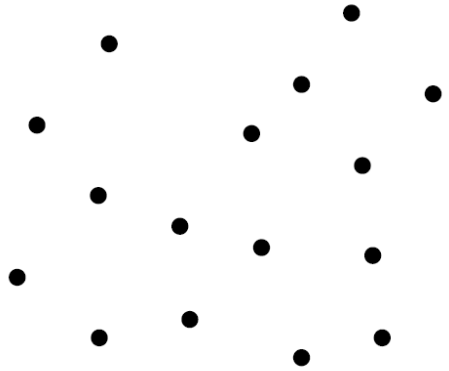
Problema: Optimización de Secuencia de Soldadura para un Brazo Robótico

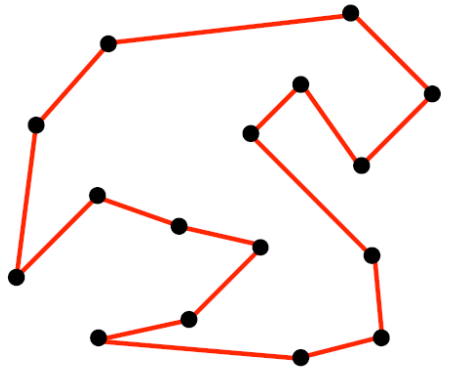
Requerimientos y Restricciones:

- La placa de circuito tiene una serie de puntos de soldadura identificados.
- El brazo robótico debe visitar y soldar cada punto exactamente una vez.
- La velocidad del brazo se mantiene constante durante todo el proceso.
- El objetivo es encontrar la secuencia de soldadura que minimiza la distancia total recorrida por el brazo robótico.
- Tiene que ser cerrado, es decir, volver al punto de origen

Entrada:

Coordenadas de los puntos de soldadura en la placa de circuito.





Salida:

Secuencia óptima de puntos de soldadura que minimiza la distancia total recorrida.

Facultad de
Ingeniería



Universidad de
La Sabana